

2 Equation cartésienne et représentation paramétrique d'un ensemble de point

Un **lieu géométrique** est un **ensemble de points** du plan $\mathcal{D}$ (droite, cercle, parabole etc.) ou de l'espace (droite, plan, sphère etc.).

Exemple n° 1

A et B sont deux points du plan.

Quel est l'ensemble $\mathcal{D}$ des points M du plan tels que $AM = 2$?

Quel est l'ensemble $\mathcal{D}'$ des points M du plan tels que $AM = BM$?

Une **équation cartésienne** de l'ensemble de points $\mathcal{D}$ est une égalité qui **caractérise** les points M de $\mathcal{D}$:

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{D} &\iff \text{les coordonnées de } M \text{ vérifient l'équation de } \mathcal{D} && \text{(dans le plan).} \\ M(x, y, z) \in \mathcal{D} &\iff \text{les coordonnées de } M \text{ vérifient l'équation de } \mathcal{D} && \text{(dans l'espace)} \end{aligned}$$

Exemple n° 2

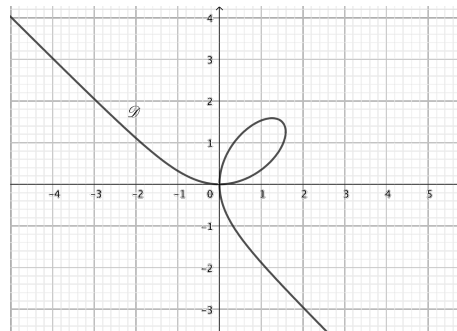
$A(1, 2)$ et $B(-2, 3)$. Déterminer une équation cartésienne des ensembles $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ de l'exemple 1.

Exemple n° 3

Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble de points du plan d'équation

$$x^3 - 3xy + y^3 = 0$$

1. Le point $A(-3, 2)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
2. Le point $O(0, 0)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
3. Le point $B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?



Une **représentation paramétrique** ou **système d'équations paramétriques** de l'ensemble de points $\mathcal{D}$ est l'expression des coordonnées d'un point quelconque de $\mathcal{D}$ en fonction d'un ou de plusieurs paramètres.

Par ex, dans le plan : $\mathcal{D} = \{(f(t), g(t)) / t \in I\}$ où f et g sont deux fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Alors : $M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \text{il existe } t \in I \text{ tel que } \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$

Exemple n° 4

Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble de points du plan de représentation

paramétrique : $\begin{cases} x = \sin(2t) \\ y = \sin(3t) \end{cases}$ avec $t \in [-\pi; \pi]$.

1. Donner les coordonnées du point de $\mathcal{D}$ correspondant au paramètre $t = \frac{\pi}{4}$
2. Le point $O(0, 0)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
3. Le point $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?

